

Exercice 4 – Racines carrées et équations du second degré

Énoncé

Objectif. Résoudre un système pour une racine carrée complexe et utiliser le discriminant.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $w = x + iy$, $w^2 = A + iB$ équivaut à $x^2 - y^2 = A$, $2xy = B$. On a alors $x^2 + y^2 = \sqrt{A^2 + B^2}$. Si $az^2 + bz + c = 0$, $a \neq 0$, poser $\Delta = b^2 - 4ac$. Pour $\delta^2 = \Delta$, les solutions sont $(-b \pm \delta)/(2a)$. ubTravail guidé

1. Résoudre $w^2 = 3 + 4i$: écrire le système en x, y , trouver x^2, y^2 , puis contrôler le signe de xy .
2. Résoudre $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$. Calculer Δ , trouver δ , puis vérifier somme et produit des racines.
3. Sans recalculer le discriminant, résoudre $z^2 - (3 - i)z + 2 - 2i = 0$ en conjuguant l'équation précédente.
4. Pour $m \in \mathbb{R}$, résoudre $z^2 - 2mz + m^2 + 1 = 0$. Les racines peuvent-elles être réelles ou confondues ? Déterminer les m pour lesquels leur module est $\sqrt{5}$.
5. Notons $A_m(m + i)$ et $B_m(m - i)$. Décrire leurs lieux lorsque m parcourt $\mathbb{R}$, calculer A_mB_m et déterminer leur milieu.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 4 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 4 – 20 questions](#)